

Wydział WI	Imię i nazwisko Dawid Komeza Magdalena Śmietana		Rok II	Grupa 14	Zespół 2
PRACOWNIA FIZYCZNA WFİS AGH	Temat: Busola stycznych				Nr ćwiczenia 41
Data wykonania 14.11.25	Data oddania	Zwrot do popr.	Data oddania	Data zaliczenia	OCENA

1 Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z przyrządem zwanym *busolą stycznych* oraz z metodą jego stosowania. Eksperymentalnie zostanie określona pozioma składowa ziemskiego pola magnetycznego B_0 .

2 Wstęp teoretyczny

Zgodnie z prawem Biota–Savarta, dla elementu przewodnika przewodzącego prąd o natężeniu I , wytwarzanego w punkcie obserwacji przyrostu indukcji magnetycznej $d\vec{B}$ można zapisać:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \frac{d\vec{l} \times \vec{r}}{|\vec{r}|^3}, \quad (1)$$

gdzie μ_0 jest przenikalnością magnetyczną próżni, $d\vec{l}$ — elementem długości przewodnika, a $\vec{r}$ — wektorem łączącym element przewodnika z punktem, w którym badane jest pole.

Dla kołowego przewodnika o promieniu R , w którego środku badamy pole, wektor $\vec{r}$ ma stałą długość R , a wektory $d\vec{l}$ i $\vec{r}$ są prostopadłe, więc

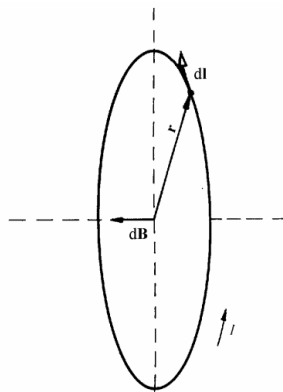
$$|d\vec{l} \times \vec{r}| = |d\vec{l}| \cdot R. \quad (2)$$

Całkując po całym okręgu, otrzymujemy dla pojedynczego zwoju cewki:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2R}. \quad (3)$$

Dla cewki złożonej z N zwojów:

$$B = \frac{\mu_0 N I}{2R}. \quad (4)$$



Rysunek 1: Zastosowanie prawa Biota–Savarta do pojedynczego zwoju cewki.

W busoli stycznych płaszczyzna zwojów jest ustawiona w płaszczyźnie południka magnetycznego, tak aby pole cewki $\vec{B}$ było prostopadłe do poziomej składowej ziemskiego pola magnetycznego $\vec{B}_0$. Igła magnetyczna odchyła się od kierunku północ-południe o kąt α , a wypadkowe pole w jej położeniu jest wektorową sumą $\vec{B}_0$ i $\vec{B}$. Z prostych zależności trygonometrycznych wynika:

$$\tan \alpha = \frac{B}{B_0}, \quad (5)$$

a więc

$$B_0 = \frac{B}{\tan \alpha} = \frac{\mu_0 N I}{2R \tan \alpha} = \frac{\mu_0 N I}{d \tan \alpha}, \quad (6)$$

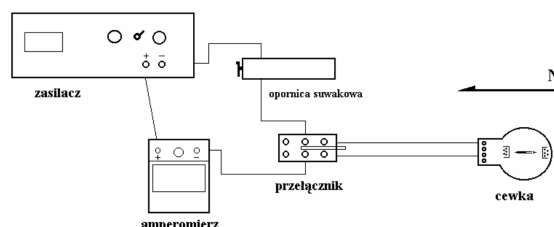
gdzie $d = 2R$ jest średnicą cewki. Równanie (6) jest podstawą wyznaczenia poziomej składowej ziemskiego pola magnetycznego w ćwiczeniu.

3 Aparatura

Do przeprowadzenia doświadczenia wykorzystano:

- busolę stycznych z cewką o średnicy $d = 0,26 \pm 0,003$ m i możliwością wyboru liczby zwojów N ,
- amperomierz analogowy (zakres 0,75 A, klasa dokładności 0,5),
- zasilacz napięcia stałego z płynną regulacją napięcia,
- opornicę suwakową pełniącą funkcję zabezpieczenia przed zbyt dużym prądem,
- przełącznik pozwalający zmieniać kierunek przepływu prądu przez cewkę,
- wbudowany w busolę kątomierz do pomiaru wychylenia igły.

Schemat połączeń przedstawiono na rysunku 2.



Rysunek 2: Schemat układu elektrycznego busoli stycznych.

4 Przebieg ćwiczenia

1. Zmontowano układ pomiarowy zgodnie z rysunkiem 2. Busolę stycznych odsunięto możliwie daleko od zasilacza, aby zminimalizować wpływ jego pola magnetycznego, a następnie wypoziomowano podstawę przy pomocy śrub nastawczych.
2. Płaszczyznę zwojów cewki ustawiono w płaszczyźnie południka magnetycznego ziemskiego (równoległe do nierozmagnesowanej igły magnetycznej). W tej samej płaszczyźnie ustawiono główną oś kątomierza ($0^\circ/360^\circ$ oraz 180°).
3. Amperomierz ustawiono na zakres 0,75 A. Po sprawdzeniu poprawności połączeń przez prowadzącego ćwiczenie, za pomocą zasilacza regulowano natężenie prądu w obwodzie (nie przekraczając około 0,8 A). Opornica suwakowa nie była używana do regulacji prądu.

4. Dla zadanej liczby zwojów N dobierano natężenie prądu tak, aby kąt wychylenia igły α po uspokojeniu się znajdował się w zakresie ok. 25° – 65° . Dla każdej wartości prądu mierzono kąt wychylenia w lewo α_L oraz w prawo α_P , zmieniając kierunek przepływu prądu przełącznikiem.
5. Dla każdego punktu obliczano średni kąt $\alpha_{\text{sr}} = (\alpha_L + \alpha_P)/2$.
6. Korzystając z równania (6), dla każdej pary $(N, I, \alpha_{\text{sr}})$ obliczano wartość składowej poziomej pola magnetycznego Ziemi $B_{0,i}$.
7. Powyższe czynności powtórzono dla czterech wartości liczby zwojów: $N = 40, 24, 16, 12$.

5 Wyniki pomiarów

Wyniki pomiarów natężenia prądu, wychyleń igły i obliczone jednostkowe wartości $B_{0,i}$ zestawiono w tabeli 1. Do obliczeń przyjęto $\mu_0 = 1,25664 \cdot 10^{-6}$ H/m oraz $d = 0,26$ m.

Tabela 1: Wyniki pomiarów i obliczone wartości $B_{0,i}$.

Lp.	N	I [mA]	α_L [°]	α_P [°]	α_{sr} [°]	$B_{0,i}$ [μ T]
1	40	56	28	25	26,5	21,71
2	40	90	40	38	39	21,49
3	40	136	49	52	50,5	21,67
4	40	212	59	66	62,5	21,34
5	24	92	29	24	26,5	21,40
6	24	152	41	40	40,5	20,64
7	24	240	50	52	51	22,54
8	24	350	60	66	63	20,69
9	16	152	30	26	28	22,11
10	16	256	41	42	41,5	22,38
11	16	360	50	52	51	22,54
12	16	560	60	64	62	23,03
13	12	208	30	26	28	22,69
14	12	340	40	42	41	22,68
15	12	490	50	52	51	23,01
16	12	760	60	66	63	22,46

6 Opracowanie wyników

6.1 Wyznaczenie wartości B

Dla każdego pomiaru składową poziomą pola magnetycznego Ziemi $B_{0,i}$ obliczano ze wzoru

$$B_{0,i} = \frac{\mu_0 N I}{2R \tan \alpha_{sr}} = \frac{\mu_0 N I}{d \tan \alpha_{sr}}, \quad (7)$$

gdzie $d = 0,26$ m, $\mu_0 = 1,25664 \cdot 10^{-6}$ H/m. Otrzymane wartości $B_{0,i}$ zestawiono w tabeli 1.

Średnią wartość składowej poziomej pola magnetycznego Ziemi wyznaczono jako średnią arytmetyczną z 16 wyników:

$$\bar{B}_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n B_{0,i} = 22,02 \mu\text{T}, \quad n = 16. \quad (8)$$

W dalszych obliczeniach przyjmuję $\bar{B}_0 \approx 22,0 \mu\text{T}$.

6.2 Niepewność typu A

Ponieważ B_0 jest wielkością wyznaczaną pośrednio i mamy wiele niezależnych pomiarów, niepewność typu A wyznaczono ze wzoru na odchylenie standardowe średniej:

$$u_A(B_0) = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (B_{0,i} - \bar{B}_0)^2}. \quad (9)$$

Podstawiając dane numeryczne (ostatnia kolumna dostarczonych danych zawiera kwadraty odchyłeń $(B_{0,i} - \bar{B}_0)^2$), otrzymano:

$$u_A(B_0) \approx 0,19 \mu\text{T}. \quad (10)$$

Niepewność względna typu A wynosi:

$$\frac{u_A(B_0)}{\bar{B}_0} \cdot 100\% \approx \frac{0,19}{22,02} \cdot 100\% \approx 0,87\%. \quad (11)$$

6.3 Niepewności typu B

Niepewność pomiaru prądu

Amperomierz ma klasę dokładności 0,5 i zakres $I_{\max} = 0,75$ A. Niepewność graniczna wynosi:

$$\Delta I = \frac{\text{klasa}}{100} I_{\max} = \frac{0,5}{100} \cdot 0,75 \text{ A} = 0,00375 \text{ A}. \quad (12)$$

Standardową niepewność typu B przy założeniu rozkładu prostokątnego otrzymujemy z:

$$u_B(I) = \frac{\Delta I}{\sqrt{3}} \approx \frac{0,00375}{\sqrt{3}} \text{ A} \approx 0,0022 \text{ A}. \quad (13)$$

Zgodnie z instrukcją przyjmujemy do oszacowania niepewności względnej jedną reprezentatywną wartość prądu równą połowie zakresu:

$$I_{\text{przyj}} = \frac{I_{\max}}{2} = 0,375 \text{ A}. \quad (14)$$

Wówczas względna niepewność prądu:

$$\frac{u_B(I)}{I} \cdot 100\% \approx \frac{0,0022}{0,375} \cdot 100\% \approx 0,58\%. \quad (15)$$

Ponieważ B_0 jest proporcjonalne do I , ta sama niepewność względna dotyczy wkładu prądu do niepewności B_0 .

Niepewność pomiaru promienia cewki

Średnicę cewki zmierzono jako $d = 0,26 \pm 0,003$ m, skąd

$$R = \frac{d}{2} = 0,130 \text{ m}, \quad u(R) = \frac{u(d)}{2} = \frac{0,003}{2} \text{ m} = 0,0015 \text{ m}. \quad (16)$$

Względna niepewność promienia wynosi więc:

$$\frac{u(R)}{R} \cdot 100\% = \frac{0,0015}{0,130} \cdot 100\% \approx 1,15\%. \quad (17)$$

6.4 Niepewność złożona i wynik końcowy

Względną niepewność złożoną wyznaczono z sumy geometrycznej wkładów od:

- rozrzutu wyników (niepewność typu A),
- pomiaru prądu,
- pomiaru promienia (średnicy) cewki.

$$\frac{u_c(B_0)}{\bar{B}_0} = \sqrt{\left(\frac{u_A(B_0)}{\bar{B}_0}\right)^2 + \left(\frac{u_B(I)}{I}\right)^2 + \left(\frac{u(R)}{R}\right)^2}. \quad (18)$$

Podstawiając obliczone wartości:

$$\frac{u_A(B_0)}{\bar{B}_0} \approx 0,87\%, \quad (19)$$

$$\frac{u_B(I)}{I} \approx 0,58\%, \quad (20)$$

$$\frac{u(R)}{R} \approx 1,15\%, \quad (21)$$

otrzymujemy:

$$\frac{u_c(B_0)}{\bar{B}_0} \approx \sqrt{0,87^2 + 0,58^2 + 1,15^2}\% \approx 1,55\%. \quad (22)$$

Stąd niepewność złożona:

$$u_c(B_0) \approx 0,0155 \cdot 22,02 \text{ } \mu\text{T} \approx 0,34 \text{ } \mu\text{T}. \quad (23)$$

Dla niepewności rozszerzonej przy współczynniku rozszerzenia $k = 2$:

$$U(B_0) = k u_c(B_0) \approx 2 \cdot 0,34 \text{ } \mu\text{T} \approx 0,68 \text{ } \mu\text{T}. \quad (24)$$

Wynik końcowy można więc zapisać w postaci:

$$B_0 = (22,02 \pm 0,68) \text{ } \mu\text{T}, \quad k = 2. \quad (25)$$

6.5 Porównanie z wartością tabelaryczną

Z tablic dla Krakowa (pozioma składowa pola magnetycznego Ziemi) można przyjąć orientacyjną wartość:

$$B_{0,\text{tab}} \approx 21,0 \text{ } \mu\text{T}. \quad (26)$$

Różnica między wynikiem doświadczalnym a tabelarycznym wynosi

$$\Delta B_0 = |\bar{B}_0 - B_{0,\text{tab}}| \approx |22,02 - 21,0| \text{ } \mu\text{T} \approx 1,0 \text{ } \mu\text{T}. \quad (27)$$

Porównując z niepewnością rozszerzoną:

$$\Delta B_0 = 1,0 \text{ } \mu\text{T} > U(B_0) \approx 0,68 \text{ } \mu\text{T}, \quad (28)$$

widzimy, że otrzymany wynik jest bliski wartości tabelarycznej, jednak formalnie nie jest z nią zgodny w granicach przyjętej niepewności (dla $k = 2$). Różnica względna $\Delta B_0/B_{0,\text{tab}} \approx 4,8\%$ sugeruje występowanie niewielkich błędów systematycznych w pomiarze.

7 Wnioski

1. Za pomocą busoli stycznych wyznaczono poziomą składową ziemskiego pola magnetycznego:

$$B_0 = (22,02 \pm 0,68) \mu\text{T} \quad (k = 2).$$

2. Największy wkład do niepewności złożonej pochodzi z niepewności promienia (średnicy) cewki (ok. 1,15%), następnie z rozrzutu wyników (niepewność typu A, ok. 0,87%), a najmniejszy z niepewności pomiaru prądu (ok. 0,58%). Oznacza to, że dokładniejsze wyznaczenie wymiarów geometrycznych układu najbardziej poprawiłoby dokładność wyniku.
3. Otrzymana wartość B_0 jest bliska wartości tabelarycznej dla Krakowa ($\approx 21 \mu\text{T}$), lecz różni się od niej o około $1,0 \mu\text{T}$, co jest nieco większe niż niepewność rozszerzona $U(B_0) \approx 0,7 \mu\text{T}$. Świadczy to o obecności dodatkowych błędów systematycznych, które mogą wynikać m.in. z:
 - niedokładnego ustawienia płaszczyzny cewki w płaszczyźnie południka magnetycznego,
 - obecności w pobliżu elementów ferromagnetycznych (metalowe meble, przyrządy), zakłócających pole,
 - przybliżonego opisu geometrii cewki (niedokładna średnica, nieidealna koncentracja zwojów),
 - ograniczonej dokładności odczytu kąta wychylenia igły z kątomierza.
4. Mimo rozbieżności z wartością tabelaryczną przeprowadzone ćwiczenie potwierdziło liniową zależność wychylenia igły od natężenia prądu (wzrost I powodował wzrost kąta α) oraz pozwoliło praktycznie zastosować prawo Biota–Savarta do wyznaczania pola magnetycznego cewki.